

LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS
PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)
PERANCANGAN MODEL LAYOUT PADA ANDROID & FLUTTER



Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

1. Belajar cara menyusun tata letak UI (Layout Model) di Android.
2. Memahami LinearLayout: orientasi vertikal, weight, dan gravity.
3. Memahami RelativeLayout: penempatan posisi relatif terhadap elemen lain dan parent.
4. Membuat form registrasi lengkap dengan validasi input.

BAB II: DASAR TEORI

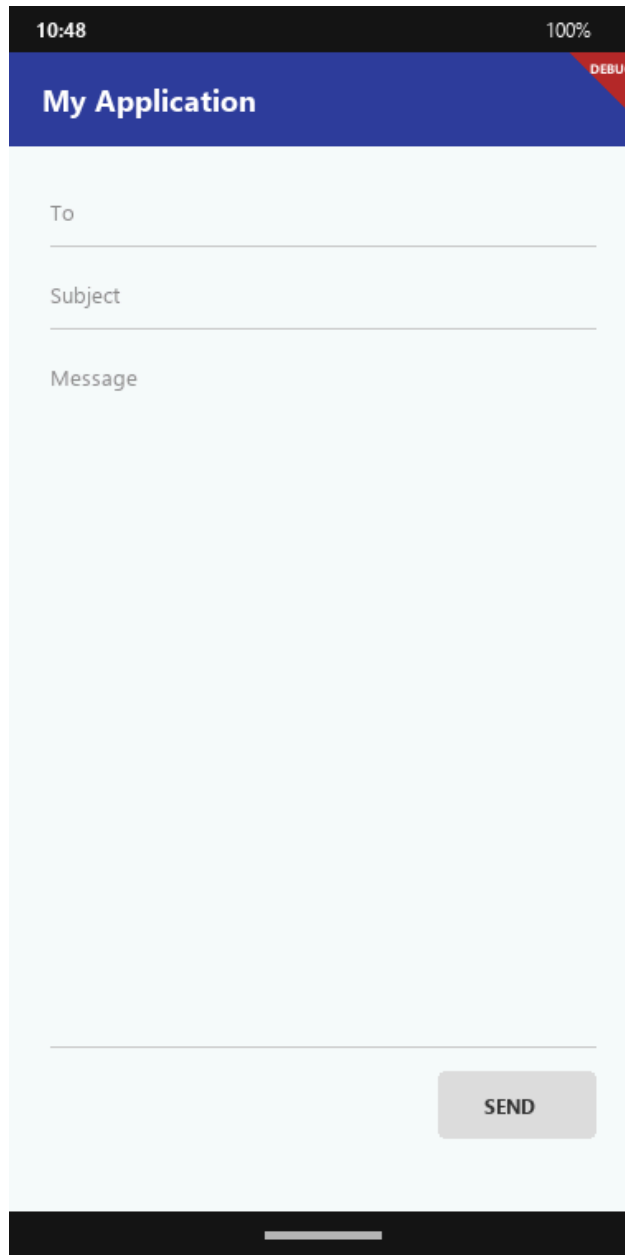
Layout Model itu yang menentukan bagaimana elemen-elemen ditata di layar:

1. LinearLayout: Elemen disusun satu arah (vertikal atau horizontal). Bisa pakai `layout_weight` buat bagi-bagi ruang layar.
2. RelativeLayout: Setiap View diposisikan relatif terhadap View lain (below, toLeftOf, dll) atau terhadap batas parent. Bagusnya, tidak perlu nesting layout terlalu dalam.
3. ConstraintLayout: Layout modern yang pakai constraint, jadi bisa bikin UI yang responsif dengan hierarki tampilan yang flat.
4. Global Strings (strings.xml): Sebaiknya teks disimpan di resource strings supaya konsisten dan gampang kalau mau ganti bahasa.

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (LinearLayout & RelativeLayout)

Praktikum 3 ada 2 studi kasus:

1. Form Kirim Pesan: Pakai LinearLayout vertikal, field Message-nya dikasih weight 1
2. Form Registrasi: Pakai RelativeLayout, field Name diletakkan di bawah judul Regist



Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (LinearLayout & RelativeLayout)

BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Form Registrasi Mahasiswa Komprehensif)

Untuk tugas 3, saya bikin form registrasi mahasiswa yang cukup lengkap. Ada field Nam

10:48100%

DEBUG

Form Pendaftaran Mahasiswa

Formulir Registrasi Mahasiswa

Tugas Model Layout - ConstraintLayout (CR002)

Nama Lengkap

Zefhana Ananda

NIM Mahasiswa

20240801047 (Terdaftar)

Email Mahasiswa

zefhana.ananda@esaunggul.ac.id

Program Studi

Teknik Informatika (Fakultas Ilmu Komputer)

Jenis Kelamin

(o) Laki-Laki () Perempuan

Alamat Domisili

Jakarta Barat, DKI Jakarta

RESET

DAFTAR SEKARANG

Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Form Registrasi Mahasiswa Komprehensif)

RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- **Column / Row**
Pengganti `LinearLayout` di Flutter, buat susun child vertikal atau horizontal.
- **Expanded / Flex**
Pengganti `layout_weight`, buat ambil sisa ruang layar.
- **TextFormField**
Input teks yang bisa ditambahkan validator.
- **GlobalKey<FormState>**
Kunci buat validasi semua input form sekaligus.
- **DropDownButtonFormField**
Widget dropdown buat pilihan kayak Program Studi.
- **AlertDialog**
Dialog pop-up yang tampil buat nampilin info atau konfirmasi.

BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Pakai `layout_weight` di `LinearLayout` bikin form bisa menyesuaikan tinggi layar secara otomatis tanpa harus hardcode ukuran piksel.
2. `RelativeLayout` dan `ConstraintLayout` lebih efisien buat layout yang kompleks karena hierarchy-nya flat, tidak banyak nesting.
3. Validasi form di sisi client itu penting supaya data yang dimasukkan user sudah benar sebelum diproses lebih lanjut.